ЗАКАЗЧИК: **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:** **ПОДРЯДЧИК:** **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК:**

ОБЪЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ОТ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ «АКЧАЛАК» ДО УЧАСТКА 175 КМ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА «ГАЗЛИ-НУКУС» (ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 221 КМ)», «СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА «ГАЗЛИ-САРЫМАЙ» 105-159 КМ (ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 54 КМ)»

КОНТРАКТ №: EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.

Ревизия документа: R1

Дата: 13.05.2026.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

Критерии проектирования КИПиА

EWE0426-MGL1-ALL-000-REG-810302-R1

Согласовано

Гл.инженер	
Калугин	
04.26	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ALL-000-REG-810302-R1		
ГИП		Схабицкий А.			05.26	Критерии проектирования КИПиА	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.		Кабулова Е.			05.26		РД	1	16
Исполн.		Аминова А.			05.26		ООО “EAST-WEST Engineering” г. Ташкент 2026г.		
Н.контр.		Схабицкий А.			05.26				

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	13.05.2026	Выпуск для проверки	Аминова А.	Кабулова Е.	Схабицкий А.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ 4
2. ОБЪЕМ РАБОТ 4
3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ [ЭМС] 4
4. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 4
5. ПРИМЕНИМЫЕ НОРМАТИВЫ И СТАНДАРТЫ 5
6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 7
7. ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 8
   7.1 Манометры и дифманометры 8
   7.2 Измерительные преобразователи давления и дифдавления 9
8. ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 10
9. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЗЛА ЗАМЕРА ГАЗА 11
10. ТРЕБОВАНИЯ К КАБЕЛЬНОЙ РАЗВОДКЕ 13
    10.1 Сигнальные кабели и провода 13
    10.2 Кабельные лотки и траншеи 14
11. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ КИПиА 14
12. ЗАЗЕМЛЕНИЕ 14
13. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ 15

1. ЦЕЛЬ

Целью настоящего документа является определение основ проектирования систем КИПиА для объектов:

- «Строительство магистрального газопровода от компрессорной станции «Акчалак» до участка 175 км магистрального газопровода «Газли-Нукус» (протяженностью 221 км)»,

- «Строительство магистрального газопровода «Газли-Сарымай» 105-159 км, (протяженностью 54 км).

Главная задача настоящего документа – унифицировать все основные критерии, касающиеся КИПиА. Эти требования следует рассматривать как минимальные.

Выполнение указанных здесь требований к системам управления является обязательным для всех поставщиков EPC-подрядчика для достижения единообразного проектирования всего магистрального газопровода. Любое отклонение от этих критериев проектирования должно быть явно одобрено EPC-подрядчиком.

Системы КИПиА магистрального газопровода должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать надежную, безопасную и эффективную эксплуатацию магистрального газопровода.

2. ОБЪЕМ РАБОТ

Объем работ по системе контрольно-измерительных приборов и управления включает поставку, монтаж, тестирование, ввод в эксплуатацию и оптимизацию систем контрольно-измерительных приборов и управления, включая все необходимое оборудование и программное обеспечение для комплексных систем мониторинга, управления и защиты всего оборудования установки.

3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ [ЭМС]

Все электронное оборудование должно быть спроектировано и установлено с учетом возможного электромагнитного излучения. Оборудование должно соответствовать требованиям **IEC 61000** и **EN 55011** (класс А, группа 1). Никакое оборудование не должно создавать помехи, вредные для работы другого оборудования или персонала.

4. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Как правило, для данного проекта следует использовать Международную систему единиц (СИ). Исключение:

- Давление — бар абсолютного давления;

- Температура — градусы Цельсия (°C);
- Объем — кубические метры (м³).

5. ПРИМЕНИМЫЕ НОРМАТИВЫ И СТАНДАРТЫ

Необходимо строго соблюдать все применимые местные и узбекские правила и нормы, а также узбекский сетевой кодекс.

Проектирование, материалы, инженерные работы, изготовление, контроль, испытания, сертификация, штамповка, очистка, покраска и монтаж должны соответствовать последним изданиям международных и национальных норм и стандартов, а также применимым законодательным требованиям (обязательным техническим стандартам и нормативным актам).

В проекте будут применяться следующие коды и стандарты:

ПУЭ	«Правилами устройств электроустановок» Государственная инспекция по надзору в электроэнергетике «УЗГОСЭНЕРГОНАДЗОР» Ташкент-2011г
ГОСТ IEC 60079-14— 2013	ВЗРЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ Ч а с т ь 14 Проектирование, выбор и монтаж электроустановок (prIEC 60079-14, IDT)
ГОСТР МЭК 61511-1 — 2018	БЕЗОПАСНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ Системы безопасности приборные для промышленных процессов Часть 1 Термины, определения и технические требования (IEC 61511-1:2016 + Corr:2016, IDT)
IEC 61508/61511 (SIL)	Уровни полноты безопасности по SIL
ГОСТ 8.586.1 2005 (ИСО 5167-1:2003)	Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств
O‘z DSt 948:2016	Газы горючие природные, подаваемые в магистральные газопроводы и транспортируемые по ним. Технические условия
NACE MR 0175/ ISO 15156-2	Petroleum and natural gas industries. Materials for use H2S – containing environments in oil and gas production
ГОСТ 9544-2005	Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов
ГОСТ 13320-81	Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия
ГОСТ 28537-90	Гильзы термометрические с внутренней резьбой. Размеры
ГОСТ 6651-2009 (IEC 60751)	ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 22520-85	Датчики давления, разряжения и разности давления электрическим аналоговым выходными сигналами ГСП. Общие технические условия
API 6D, API 598	Двухпозиционные клапаны с герметичной отсечкой (TSO) и запорная арматура со спускным устройством
ГОСТ 26.015-81 IEC 60382-71	Единая система стандартов приборостроения. Средства измерений и автоматизации. Сигналы пневматические входные и выходные.
ГОСТ 12997-84	Изделия ГСП. Общие технические условия
ГОСТ 34.602-89	Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы.Техническое задание на создание автоматизированной системы
ГОСТ 26411-85	Кабели контрольные. Общие технические условия
ANSI MC96.1	Кабели термопар
ГОСТ 23866-87	Клапаны, регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Основные параметры
ГОСТ 2405-88	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры: Общие технические условия
ХҚ 13-43-09	Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих производств
ГОСТ 6616-94	Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия
ГОСТ 30409-96 (МЭК 584-3-89)	Преобразователи термоэлектрические. Унифицированные и компенсационные провода. Допуски и система идентификации
ГОСТ 17433-80	Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности
ГОСТ 12.1.005-88	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.030-96	Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление
КМК 3.05.07-97	Системы автоматизации
ГОСТ Р 50043.6-2000 (МЭК 60998-2-5-96)	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-5. Дополнительные требования к соединительным коробкам (присоединения и/или ответвления медных проводников)
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)	Степени защиты обеспечиваемые оболочками (Код IP)

IEC 60529	
ANSI/FCI 70-2	Степень утечек седла клапанов
ГОСТ 30232-94	Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом. Общие технические требования.
ГОСТ 22789-94 (МЭК 439-1-85) ГОСТ Р 51321.1- 2000	Устройства комплектные низковольтные. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) ГОСТ Р 51330.9-99	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь
КМК 3.05.06-97	Электротехнические устройства

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Контрольно-измерительные приборы должны быть определены высоким уровнем надежности. Допускается применение следующих типов контрольно-измерительных приборов:

- Термопреобразователи сопротивления со стандартизованными НСХП;
- Преобразователи термоэлектрические со стандартизованными НСХП;
- Преобразователи с выходным унифицированным сигналом постоянного тока и напряжения 4-20 мА, 0-10В (преобразователи давления, перепада давления, уровня, температуры и др.).

Питание контрольно-измерительных приборов должно осуществляться по двухпроводной схеме подключения напряжением 24В. Предусмотреть резервирование источников питания (N+1 или 2×100%).

Срок службы приборов — минимум 15 лет.

Контрольно-измерительные приборы должны устанавливаться на оборудовании или на стойках вблизи оборудования, устанавливаемые на открытых площадках, эксплуатируемые вне помещений должны быть рассчитаны на температуру окружающей среды в диапазоне от -30 ^{0}C до + 70 ^{0}C.

Цепи датчиков и цепи входных аналоговых модулей должны быть гальванически разделены при помощи соответствующих барьеров искробезопасности.

Для защиты контрольно-измерительных приборов должна быть предусмотрена шина инструментального заземления, подключаемая к отдельному контуру инструментального заземления. Сопротивление контура инструментального заземления не должно превышать 1 Ом.

Шина инструментального заземления должна быть изолирована от корпуса и от контура защитного заземления.

Каждый прибор должен быть идентифицирован производителем штамповочной или гравированной надписью на постоянно установленной стальной идентификационной табличке с указанием номера по схеме. Высота символов должна быть не менее 10 мм.

Все контрольно-измерительные приборы и связанные с ним устройства, включая распределительные коробки, клеммники, кабели, должны быть четко обозначены с помощью постоянных ярлыков/ табличек панелей с соответствующими номерами (обозначениями).

Номер (обозначение) на панели должен быть выполнен с использованием символов белого цвета на черной поверхности.

Приборы, за исключением чувствительных элементов измерителей расхода и температуры, должны иметь следующую информацию на идентификационной табличке:

- Название производителя, модель и серийный номер.
- Номинальное давление.
- Рабочий диапазон.
- Материалы частей, находящихся в контакте с рабочей средой, информация о напряжении, частоте, поверочная информация.

Идентификационная табличка должна устанавливаться на прибор на заводе изготовителе.

Все контрольно-измерительные приборы должны быть хорошо известных, проверенных мировых производителей. Контрольно-измерительные приборы, являющиеся экспериментальными или морально устаревшими не применимы.

Все полевые приборы должны иметь сертификаты взрывозащиты, выданные аккредитованными органами (в т.ч. соответствующие требованиям Узбекистана — «Узстандарт» или признанные эквиваленты).

Части приборов, контактирующие с рабочей средой, должны быть выполнены минимум из нержавеющей стали AISI 316L (или эквивалент). Для сред с содержанием H_2S — в полном соответствии с NACE MR0175 / ISO 15156.

7. ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

7.1 Манометры и дифманометры

В качестве местных показывающих приборов давления и дифференциального давления используются манометры и дифманометры. Диапазон измерений всех манометров и дифманометров должен выбираться так, чтобы гарантировать, что граница рабочего диапазона приходится на середину последней трети шкалы.

Рабочий диапазон должен составлять, по меньшей мере, 150% от уставки ПК. Чувствительные элементы измерителей давления должны выдерживать в 1,3 раза больше давление, чем полный диапазон шкалы. Минимальная точность показывающих приборов должна быть ±0,5% от полной шкалы. Класс точности манометра 1,0 или выше. Манометр должен быть оснащен корректором нуля. Как минимум они должны устанавливаться:

- на каждом сосуде, находящемся под давлением;
- на входах и выходах всех вспомогательных систем, а также после всех регуляторов давления, а также до регуляторов обратного давления.

Минимальное требование для чувствительных элементов манометров, это использование трубки Бурдона.

Каждый манометр, который работает под высоким давлением, должен иметь двухвентильный блок. Для низкого давления, (ниже 10 бар), вентильный блок можно не устанавливать.

Диапазоны измерения манометров должны выбираться таким образом, чтобы нормальное рабочее давление отображалось во второй трети шкалы манометра. При выборе диапазонов измерения следует руководствоваться существующим стандартным рядом пределов измерений.

Дифманометры должны устанавливаться на фильтрах или оборудовании, для которого важно знать перепад давления. Чувствительный элемент дифманометра – это диафрагма или сильфон. Каждый дифманометр для газовой среды должен иметь пятивентильный блок, для жидкости трехвентильный блок.

Все манометры должны быть выполнены в соответствии с требованиями техники безопасности, с небьющимся (или не дающим осколков) стеклом. Манометры с верхним пределом измерения до 2,5 МПа должны иметь на задней поверхности разрывной предохранительный диск. Манометры с верхним пределом измерения свыше 2,5 МПа должны иметь прочную лицевую часть и полностью вышибаемую заднюю часть.

7.2 Измерительные преобразователи давления и дифдавления

Преобразователи давления и дифдавления должны быть интеллектуального типа с выходным сигналом 4-20 мА с поддержкой HART-протокола и иметь цифровой интерфейс.

Номинальная статическая характеристика преобразователя должна быть линейной при измерении давления, и квадратичной при использовании с расходомерной диафрагмой.

Предел допускаемой погрешности измерения, выраженной в процентах от верхнего предела измерения или калиброванного диапазона, не должен превышать 0,1 %.

Преобразователи давления должны выдерживать перегрузку давлением в размере 1,25 от верхнего предела измерений. Преобразователи дифференциального давления должны выдерживать одностороннюю перегрузку в размере 100 % от величины предельного рабочего давления.

Датчики должны иметь возможность перенастройки (перекалибровки) диапазона измерений на месте эксплуатации в соотношении не менее чем 1:30 от верхнего предела измерения.

Нормальное рабочее давление должно быть не выше 65 % от верхнего откалиброванного предела измерения преобразователя.

Все измерительные преобразователи дифдавления должны иметь пятивентильный блок (для работы с газом) или трехвентильный (для работы с жидкостью). Измерительные преобразователи давления должны иметь двухвентильный блок.

Чувствительный элемент должен быть рассчитан на давление в 1,3 большее, чем диапазон шкалы измерения.

Приборы для измерения давления газов или паров должны находиться выше места врезки отвода для замера давления. Врезки должны располагаться на верхней или боковой части контролируемого объекта.

Измерительные преобразователи дифдавления используются на фильтрах и любом другом оборудовании, для которого важно знать перепад давления.

Измерительные преобразователи датчиков дифдавления используются для измерения расхода с помощью сужающих устройств (диафрагм, трубок Пито).

8. ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

В системах индикации и управления в качестве чувствительных элементов возможно использовать термопары, где достаточно их точности. Термопары Type K — только для общих измерений до ±2,5°C. Для важных измерений — Pt100 Class A или AA с интеллектуальным передатчиком.

Там, где точности термопар недостаточно, используются интеллектуальные измерительные преобразователи температуры с выходным сигналом 4-20 мА, с поддержкой HART- протокола.

Сдвоенные термопары предпочтительно использовать с многостандартными первичными преобразователями.

Термопары должны удовлетворять требованиям ГОСТ 6616-94.

Термометры сопротивления должны удовлетворять требованиям ГОСТ 6651-2009.

Термопары и терморезисторы должны быть укомплектованы измерительным преобразователем, расположенным в головке датчика. Преобразователь должен быть интеллектуальным, с выходным сигналом 4-20 мА, с поддержкой HART- протокола.

Измерительные преобразователи температуры должны быть устойчивы к воздействию высоких температур.

Местные показывающие термометры должны быть биметаллическими, с круглым циферблатом, со шкалой в градусах Цельсия (°C). Диаметр циферблата должен быть 100...150 мм, чёрные цифры на белом фоне. Для отрицательных температур - красные цифры на белом фоне. Термометры должны иметь механизм подстройки (корректор) нуля.

Там, где установка термометров прямо по месту невозможна (чрезмерная вибрация), следует применять манометрические (газо - или жидкостные) термометры с капиллярным удлинителем. Длина капилляра выбирается согласно стандарту завода-изготовителя. Капилляр должен иметь средства компенсации температурного расширения, и должен быть выполнен из нержавеющей стали, с поливинилхлоридным покрытием.

Термоэлементы приборов температуры должны быть укомплектованы термокарманами (термометрическими гильзами), из нержавеющей стали и имеющими минимально возможный размер, соответствующий размеру трубопровода. Выбор материалов для термокарманов определяется классом трубопроводов в позиции относящегося измерения.

Термокарманы должны быть установлены таким образом, чтобы датчик температуры можно было легко извлекать, не изгибая его, не повреждая, и не демонтируя другое оборудование.

Соединение между термоэлементом и термокарманом должно быть выполнено с помощью 1/2" NPT фитинга, который позволяет подгонять глубину установки термоэлемента в термокармане.

Термокарманы должны устанавливаться напрямую в технологические линии размером не менее 4″(100 мм). Для линий меньших размеров термокарманы следует устанавливать в колена трубопроводов, расширительные камеры либо под углом к оси трубопровода.

Конструкция резьбовых термокарманов должна соответствовать ГОСТ 28537-90.

9. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЗЛА ЗАМЕРА ГАЗА

Коммерческий узел замера газа проектируется на базе расходомеров переменного перепада давлений или ультразвуковых.

Узел замера должен состоять из рабочих и резервных замерных ниток (как вариант 2+1). На каждую группу измерительных линий, присоединенных к одному коллектору, необходимо предусматривать одну резервную измерительную линию.

Для расходомеров переменного перепада давления, на каждом измерительном трубопроводе должны применяться два автоматических вычислителя (основной и дублирующий), каждый в комплекте с многопараметрическим датчиком дифференциального и статического давления и датчиком температуры. Основная допустимая погрешность измерения, включая погрешность датчика и вычислителя, не должна

превышать 0.075 % при измерении дифференциального и статического давления, и 0.25 % при измерении температуры. Вычислитель должен иметь программное обеспечение, осуществляющее расчет расхода и количества среды в соответствии с ГОСТ 8.586.1/2-2005 и Правилами коммерческого учёта газа Республики Узбекистан и требования Узтрансгаза/Узбекнефтегаза с введением соответствующих коэффициентов коррекции, с погрешностью не более 0.01 %.

Для ультразвукового расходомера должны применяться автоматические вычислители в комплекте с датчиком статического давления и датчиком температуры. Основная допустимая погрешность измерения, включая погрешность датчика и вычислителя, не должна превышать 0.075 % при измерении статического давления, и 0.25 % при измерении температуры. Вычислитель должен иметь программное обеспечение, осуществляющее расчет расхода и количества среды в соответствии с действующими стандартами РУз с введением соответствующих коэффициентов коррекции, с погрешностью не более 0.01 %.

Автоматические вычислители должны обеспечивать хранение данных о суточных и часовых расходах газа не менее 35 суток, ежеминутных расходах не менее 5 суток. Вычислители должны иметь защиту памяти и программного обеспечения от постороннего вмешательства, а также осуществлять регистрацию характера и времени ввода значений условно-постоянных параметров, аварий, событий. Вычислители должны обеспечивать возможность вывода всей информации как на переносную ПЭВМ (через встроенный COM/USB-порт), так и в систему управления верхнего уровня по цифровому каналу передачи данных.

На узлах замера на базе ультразвуковых расходомеров, должна быть предусмотрена резервная нитка с установленным на ней контрольным расходомером.

Погрешность контрольного расходомера не должна превышать погрешность рабочего. Для обеспечения возможности периодической контрольной проверки исправности рабочих расходомеров, выход каждой рабочей замерной нитки подключается к входу резервной нитки с установленным на ней контрольным расходомером.

Устанавливаемая на замерных нитках запорная арматура должна быть полнопроходной (шаровой кран или задвижка), и иметь такой же номинальный внутренний диаметр, как и измерительный трубопровод. Диаметр проходного отверстия запорной арматуры не должен отличаться от диаметра измерительного трубопровода более чем на 0,02D. Запорная арматура должна быть оснащена устройствами для местного и дистанционного управления.

Погрешность комплекса измерения коммерческого узла учета газа, не должна превышать ±2,5%, жидких продуктов ±1,5%.

10. ТРЕБОВАНИЯ К КАБЕЛЬНОЙ РАЗВОДКЕ

10.1 Сигнальные кабели и провода

Монтаж кабельной продукции должен быть выполнен с использованием металлорукава, где необходимо, должен применяться кабель с внутренней армированной оплеткой.

При прокладке сигнальных кабелей следует группировать сигналы КИПиА согласно следующей рекомендации:

- электронные сигналы (4-20 мА), сигналы термометров сопротивлений, термопар;
- управляющие сигналы (24 В постоянного тока);
- цифровые сигналы (24 В постоянного тока);
- сигналы ПАЗ, системы пожаро-газообнаружения;
- искробезопасные электронные сигналы (4-20 мА), сигналы термометров сопротивлений;
- искробезопасные управляющие сигналы (24 В постоянного тока);
- искробезопасные цифровые сигналы (24 В постоянного тока);
- искробезопасные сигналы ПАЗ, системы пожаро-газообнаружения.

Все кабели КИПиА (сигнальные кабели) должны быть физически обособлены от силовых кабелей следующим образом:

Силовой кабель	Минимальное расстояние до сигнального кабеля
35 кВ и 6 кВ	1000 мм
400 В	600 мм
230 В	300 мм

Жилы всех сигнальных кабелей должны быть промаркированы с помощью пластиковых бирок.

Кабели должны быть чётко пронумерованы с каждого конца, а также с обеих сторон кабельного перехода, панели, соединительной коробки, и т.п.

Все соединения должны быть выполнены с помощью клеммников (например, Phoenix Contact, Weidmuller, WAGO серии с пружинным или cage clamp, сечением не менее 0,5 мм² для аналоговых сигналов). Использование спаек / скруток / кабельных муфт запрещено.

Многожильные кабели должны иметь как минимум 10 % запас по жилам.

Многожильные кабели, содержащие сигналы системы ПАЗ, не должны содержать больше никаких других сигналов.

Искробезопасные и не-искробезопасные цепи не должны быть в одном и том же кабеле.

Все сигнальные кабели должны быть огнестойкими, согласно стандарту IEC60332.

Каждый проводник (жила) должен быть снабжен (обжат) оконцевателем с изолированной юбкой, для подключения в клеммные блоки.

10.2 Кабельные лотки и траншеи

Прокладка кабельной продукции должна быть предусмотрена как в земле, так и над землей (по эстакадам).

Прокладка кабельной продукции КИПиА в земле должна осуществляться в бетонных лотках или траншеях, которые должны иметь предупреждающие надземные знаки.

Согласно ПУЭ внизу траншеи необходимо предусмотреть подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Необходимо предусмотреть защиту кабеля от механических повреждений, покрытием плитами или кирпичом в один слой поперек трассы кабельной продукции. Сигнальная лента в траншее должна укладываться над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов. При прокладке кабеля большого количества кабельной продукции, края сигнальной ленты должны выступать за крайние кабели на 50 мм. Глубина траншеи должны быть не менее 0,7 м.

Прокладка кабельной продукции над землей должна осуществляться в лотках из оцинкованной стали или углеродистой окрашенной стали. Размеры лотков должны быть рассчитаны на количество прокладываемого кабеля с 20% резервным пространством. Все лотки должны иметь безопасное исполнение.

11. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ КИПиА

Соединительные коробки, расположенные во взрывоопасных зонах, должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Соединительные коробки, расположенные во взрывоопасных зонах, должны быть соответствующим образом сертифицированы, и иметь класс исполнения не ниже IP65 (за исключением коробок во взрывобезопасном исполнении Ex"d").

Соединительные коробки должны поставляться с кабельными вводами на нижней и боковых её сторонах. Если место установки ограничивает возможность использования только нижних вводов, тогда следует подключать снизу многожильные кабеля, а остальные - к боковым вводам.

В коробках должно быть предусмотрено достаточное количество клеммных колодок, чтобы подключить все пары / жилы, включая запасные жилы.

Отдельные коробки должны быть предусмотрены для искробезопасных цепей и цепей системы ПАЗ.

12. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

В соответствии с требованиями «Правил устройств электроустановок», «Защитное заземление, зануление» все внешние элементы технических средств АСУ ТП, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства заземлены.

Выполнение защиты заземления на объекте автоматизации должны удовлетворять следующим требованиям:

Сопротивление заземляемого устройства между корпусами любой части оборудования системы и землей не должно превышать 1 Ом.

Все корпуса, опоры приборов, распределительные коробки, измерительное оборудование, панели, включая крепления кабелей и кабелей конструкций, а также другие части системы должны быть заземлены при помощи общего контура защитного заземления (1 Ом).

К шине инструментального заземления подключаются:

- экраны контрольного кабеля – с двух сторон кабеля через конденсатор (0,1 мкФ) для снижения низкочастотных помех. Заземление экранов с двух сторон через конденсатор 0,1 мкФ применяется для кабелей длиной более 300 метров. Для коротких кабелей — заземление с одной стороны (со стороны шкафа/панели);

- заземляющие клеммы барьеров искробезопасности.
- блоки питания с взрывозащитой «искробезопасная электрическая цепь», с уровнем взрывозащиты «ia»

Блоки уровня взрывозащиты «ia» не работают при объединении их выходных сигналов на контроллер с заземленной входной клеммой.

Все экранированные кабели приборов должны иметь проводник, соединенный с экраном и с заземлением клеммника основной управляющей панели.

Проводники экранов и экран должны быть изолированы от заземления со стороны измерительного прибора. На всех распределительных коробках экраны должны быть соединены таким образом, как будто это один непрерывный проводник.

13. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ

Все контрольно-измерительные приборы, устанавливаемые во взрывоопасных помещениях и во взрывоопасных зонах открытых установок должны быть во взрывозащищенном исполнении, соответствующем категориям и группам взрывоопасных смесей.

Монтаж контрольно-измерительных приборов должен осуществляться в соответствии с проектом, техническими условиями, инструкциями заводов-изготовителей и условиями эксплуатации. Места установки

приборов и запорно-регулирующей арматуры должны быть доступны и удобны для обслуживания, а также хорошо освещены. В труднодоступных местах для удобства обслуживания приборов и запорно-регулирующей арматуры проектом должны быть предусмотрены лестницы, площадки и т.д.

Приборы, располагаемые на трубопроводах (манометры, термометры, термочувствительные элементы) следует устанавливать не более 1,5 м от уровня площадки обслуживания. Встроенные в поток технологических линий приборы, управляющие клапаны, элементы измерения расхода, должны быть доступны от уровня земли или с площадок обслуживания.

Регуляторы давления с обратной связью должны монтироваться на высоте не более 1,8 м над уровнем земли или площадки обслуживания.

В местах оборудования или технологических линий, где возможна вибрация, приборы (трансмиттеры давления, преобразователи температуры, трансмиттеры расхода) должны монтироваться удаленно на монтажных стойках из труб диаметром 2″ (50 мм) с расстоянием центра прибора на высоте 1,5 м от уровня земли или площадки обслуживания.

Все материалы приборов и защитных кожухов должны соответствовать условиям окружающей среды.

Внешние электрические цепи (цепи измерения, сигнализации, управления), прокладываемые во взрывоопасных зонах и помещениях, должны иметь устройства защиты по типу «Искробезопасная электрическая цепь» EEx(i) по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998).

Оборудование, содержащее искрящие компоненты должно иметь тип взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка» EEx(d) по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998).

Предусмотреть использование защитных гальванических разъединителей для установок в искробезопасном исполнении. Все сигналы из невзрывоопасной зоны во взрывоопасную зону, и наоборот, должны проходить через гальванические развязки, со светодиодной индикацией состояния этих развязок.

Электрические и электронные контрольно-измерительные приборы, предусмотренные для монтажа в опасных зонах, должны быть пригодными для использования.